Посібник користувача

Польотний стек **Flytex Fuzia F405 v2 ESC 65A 6S v4**

Зміст

02 **1.Огляд та характеристики стека**
1.2 Геометричні розміри

04 **2.Таблиця призначень контактів та схема підключення (Wiring)**
2.1 Практична схема підключення (Wiring Guide)
— Силова частина (Датчик струму)
— Радіокерування (ELRS/Crossfire)
— Цифрова відеосистема (DJI O3 / Vista / Walksnail)
— Навігація (GPS з компасом):
— Система з двома камерами (Аналог)
— Важливі поради щодо пайки:

07 **3. Встановлення прошивки та програмна конфігурація**
3.1 Процедура прошивки (Firmware Flashing)
3.2 Повна конфігурація через CLI (Master Script)
3.3 Перевірка налаштувань портів
3.4 Ключові функції після налаштування

08 **4.Фінальна перевірка та запуск (Maiden Flight Prep)**
4.1 Перевірка цілісності та перший запуск
4.2 Напрямок обертання двигунів
4.3 Перевірка Failsafe (Критично!)

09 **5.Усунення несправностей (OSD Flags)**

09 **6.Фінальний чек-лист безпеки**

1. Огляд та характеристики стека

Польотний стек Flytex Fuzia F405 v2 + ESC 65A 6S V4– потужне рішення для FPV-дронів

Stack F405 v2+ ESC 65A 6S v4 – це надійний та високопродуктивний комплект, який поєднує в собі польотний контролер STM32F405 і ESC 4-в-1 на 65A. Цей стек розроблено для FPV-дронів, що потребують точного керування, стабільності та здатності витримувати екстремальні навантаження. Ідеальний вибір для фристайлу, гоночних дронів та довготривалих польотів.

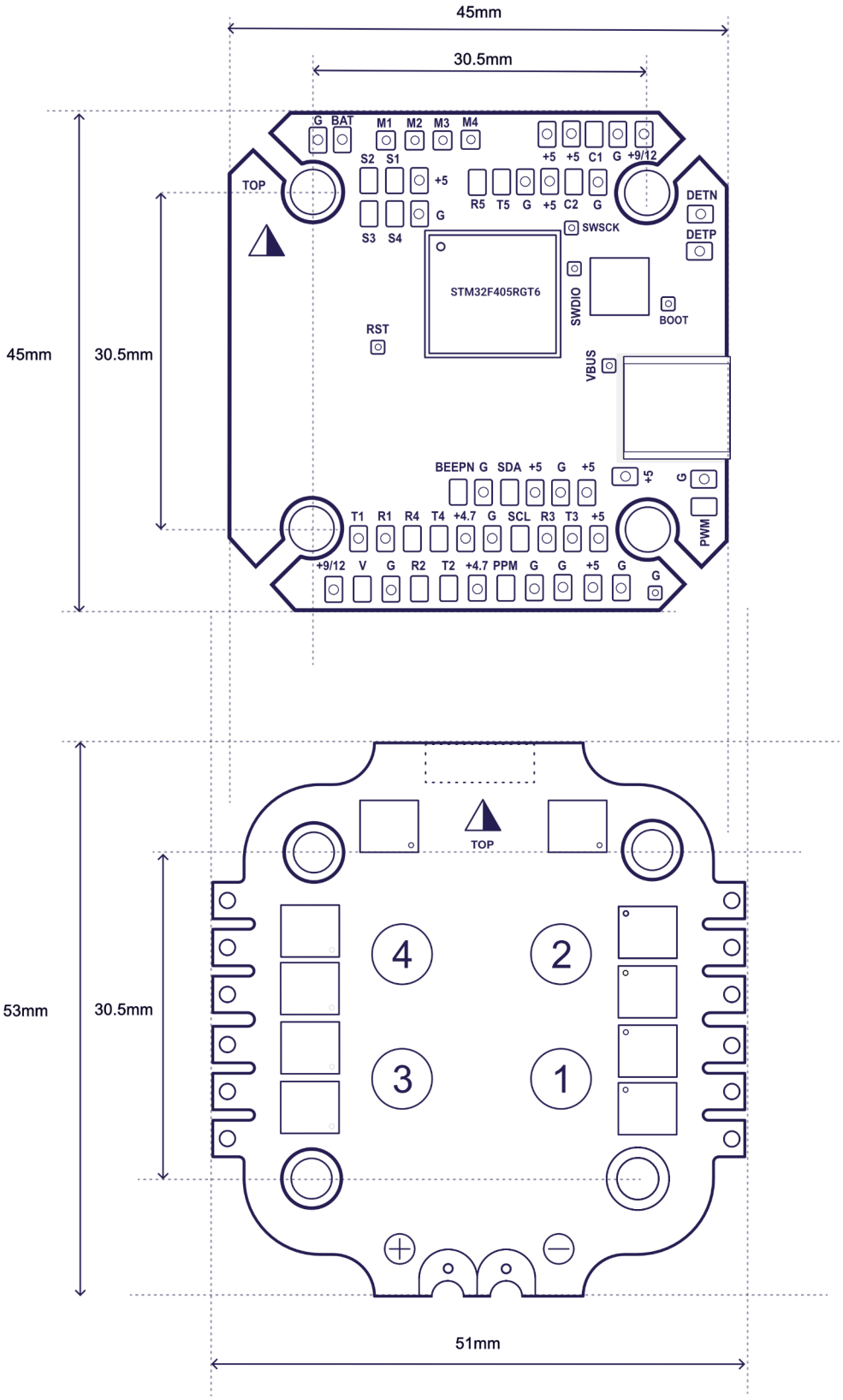
Основні параметри контролера

MCU	STM32F405RGT6
IMU	ICM-42688P
Baro	SPL06-001
OSD (On Screen Display)	AT7456E
Blackbox	W25Q128JVSIQ
BEC (Battery eliminator circuit)	3A 5V | 3A 12V
UARTs	6X
USB	Type-C
Перемикач живлення	9V-12V

Основні параметри ESC та PDB модуля живлення

Максимальний струм	80A (10s)
Струм	65A
LIPO	LIPO 3S-6S
MCU	Silabs BB21 48Mhz
Датчик струму	shunt 0,3mOhm
Зовнішній конденсатор	1000uF 35V low impedance
Датчик температури	на борту
Формат	4 в 1
Вхідна напруга	2S-6S
Зовнішній розмір	44x45mm
Монтажні отвори	30.5*30.5мм
Програмне забезпечення	BLheli_S
Комплектація поставки	Гвинт M3*30 — 4шт, Гайка M3 — 4шт, Шлейф для з'єднання політника та регулятора — 1шт, Конденсатор 1000мкф 35В з низьким опором — 1шт, Силовий кабель з роз'ємом XT60 — 1шт.

1.2 Геометричні розміри



2. Таблиця призначень контактів та схема підключення (Wiring)

Польотний контролер Flytex Fuzia F405 v2 використовує компонування високої щільності. Всі майданчики мають золоте напилення. Через роботу з високою напругою (до 8S) важливо уникати залишків флюсу та перемичок між сусідніми контактами.

Група	Контакт (Pin Label)	Опис та підключення
Живлення	**BAT / G**	Основний вхід живлення (3S-8S). BAT — плюс, G — земля
	DETP / DETN	Критично: Вхід (+) та Вихід (-) вбудованого датчика струму.
	+4.7 / +5	Живлення для приймача, GPS та сенсорів (3A). Працює від USB.
	+9/12	Високовольтний вихід для живлення VTX та камер.
Мотори	**M1, M2, M3, M4**	Сигнальні виходи на мотори (1–4)
	S1, S2, S3, S4	Виходи для сервоприводів або додаткових моторів.
Порти (UART	**T1 / R1**	UART 1: Зазвичай для керування аналоговим VTX (SmartAudio).
	R2 / T2	UART 2: Основний порт для приймача (ELRS / Crossfire).
	T3 / R3	UART 3: Рекомендовано для цифрових систем (DJI / Walksnail).
	R4 / T4	UART 4: Порт для GPS-модуля.
Відео	**V (Video Out)**	Вихід відеосигналу на відеопередавач (VTX).
	C1 / C2	Входи для двох камер (перемикання через тумблер).
Інше	**SDA / SCL**	Шина I2C для підключення компаса (магнітометра).
	BEEPN / G	Підключення активного 5V бузера.

2.1 Практична схема підключення (Wiring Guide)

1. Силова частина (Датчик струму):
Це унікальна особливість цієї плати. Щоб бачити споживання струму в OSD:

- Дріт (+) від роз'єму XT60 паяємо до паду DETP.
- Майданчик DETN з'єднуємо дротом із падом (+) на ESC.
- Дріт (-) від роз'єму XT60 паяємо безпосередньо до паду (-) на ESC.

2. Радіокерування (ELRS/Crossfire):

- **5V** (приймач) → +4.7V (FC)
- **GND** (приймач) → G (FC)
- **TX** (приймач) → R2 (FC)
- RX (приймач) → T2 (FC)

3. Цифрова відеосистема (DJI O3 / Vista / Walksnail):

- VCC/Power → +9/12 (FC) — забезпечує стабільну напругу без перешкод.
- GND → G (FC)
- RX → T3 (FC)
- TX → R3 (FC)

4. Навігація (GPS з компасом):

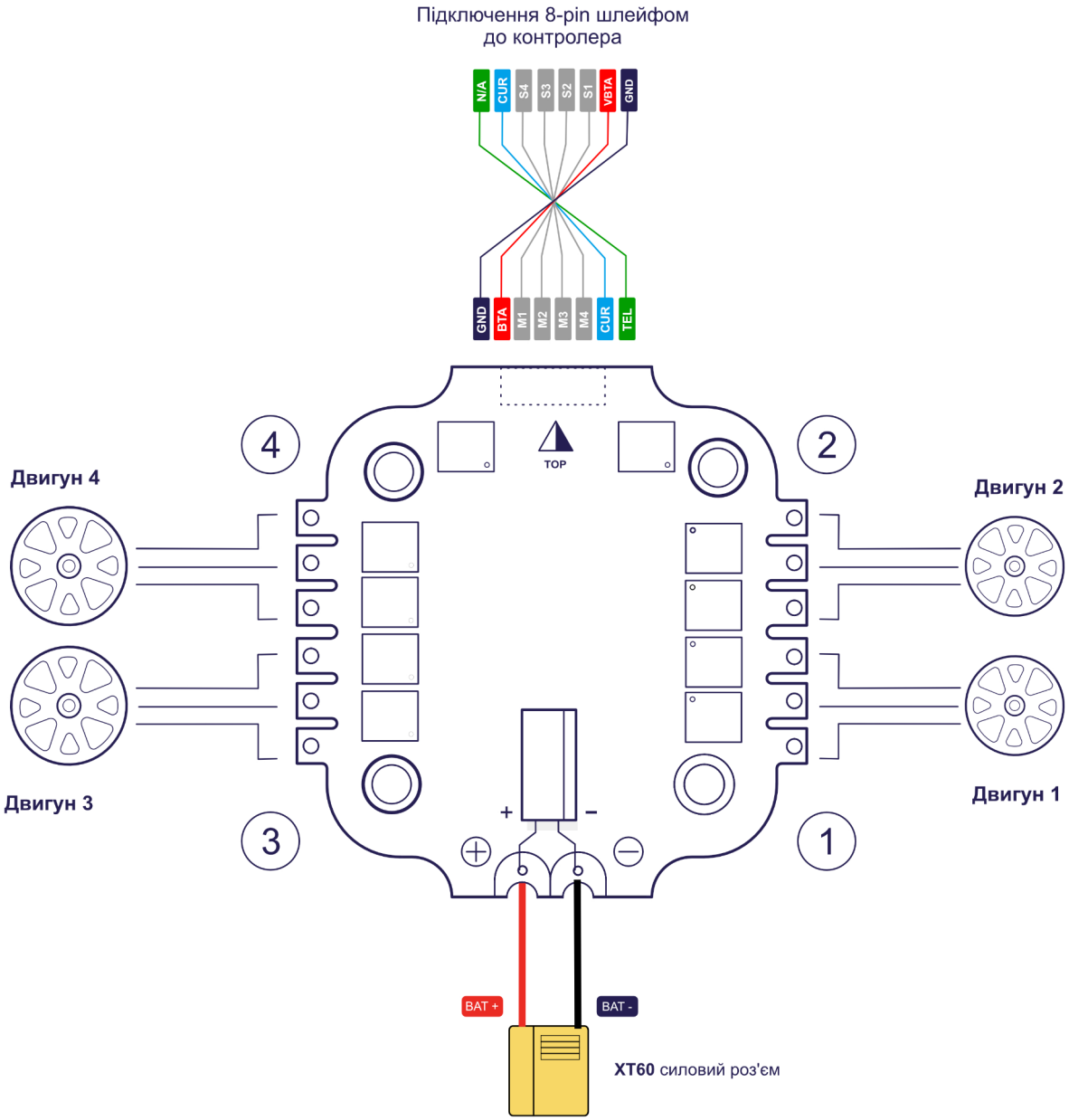
- VCC → +4.7V (дозволяє GPS шукати супутники лише від USB).
- GND → G (FC)
- TX → R4 (FC)
- RX → T4 (FC)
- SDA/SCL → відповідні пади SDA/SCL на FC для роботи компаса.

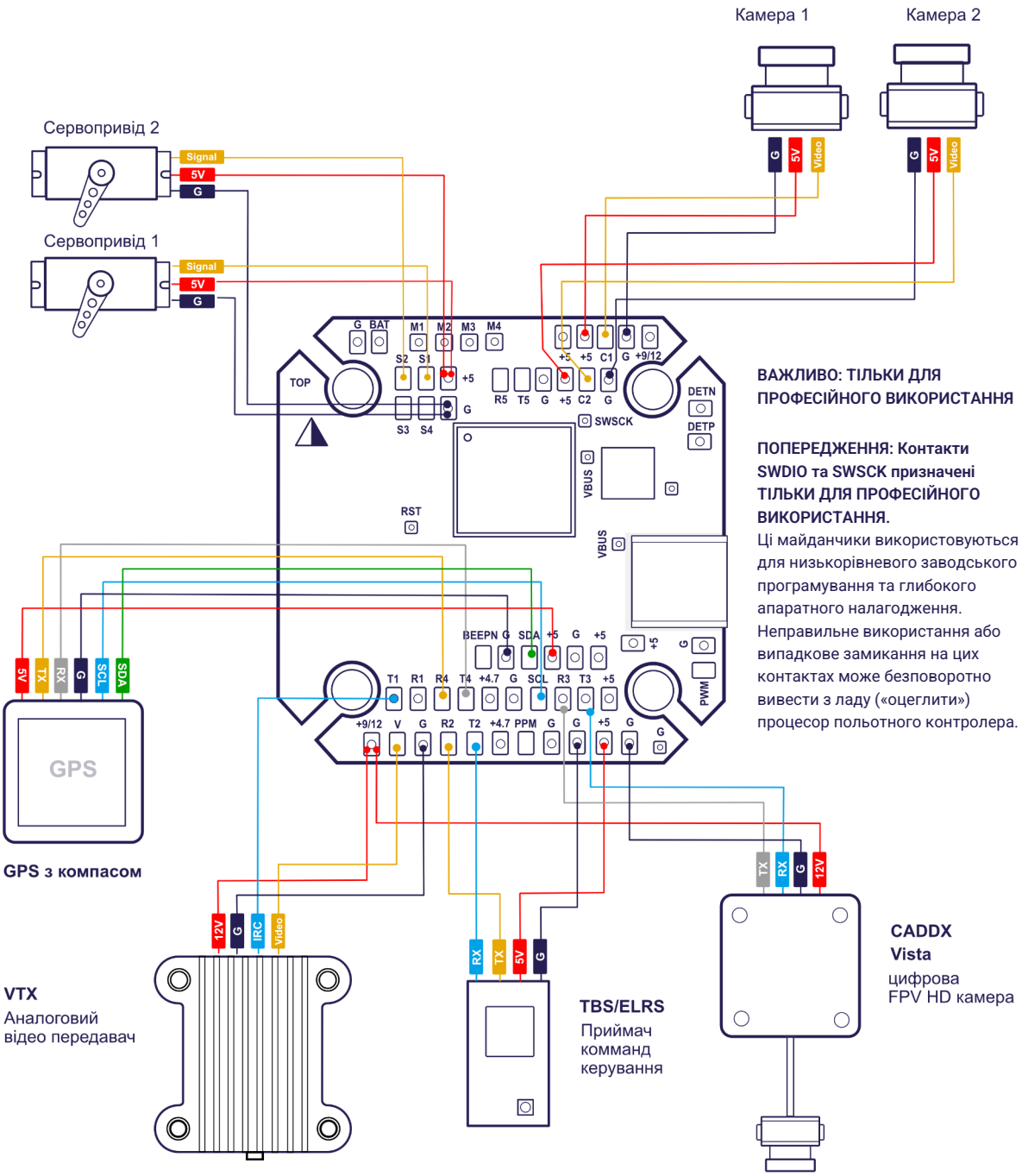
5. Система з двома камерами (Аналог):

- Курсова камера: Сигнал на C1, живлення на 5V, земля на G.
- Посадкова камера: Сигнал на C2, живлення на 5V, земля на G.

Важливі поради щодо пайки:

- **Температура:** Використовуйте 350-380°C для дрібних падів та 400°C+ для силових (DETP/DETN).
- **Конденсатор**: Обов'язково встановіть комплектний Low ESR конденсатор (1000uF 35V) на пади живлення ESC
- **Перевірка:** Перед подачею живлення продзвоніть мультиметром пари DETP/DETN та BAT/G на відсутність КЗ




Камера 1
Камера 2
Сервопривід 2
Сервопривід 1
Signal
5V
G
Video
TOP
DETN
DETP
SWSCK
VBUS
RST
PWM
GPS
SDA
SCL
RX
TX
12V
IRC
GPS з компасом
VTX
Аналоговий відео передавач
TBS/ELRS
Приймач комманд керування
CADDX Vista
цифрова FPV HD камера
ВАЖЛИВО: ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Контакти SWDIO та SWSCK призначені ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.
Ці майданчики використовуються для низькорівневого заводського програмування та глибокого апаратного налагодження. Неправильне використання або випадкове замикання на цих контактах може безповоротно вивести з ладу («оцеглити») процесор польотного контролера.

3. Встановлення прошивки та програмна конфігурація

3.1 Процедура прошивки (Firmware Flashing)

Перш ніж налаштовувати польотний контролер, необхідно встановити актуальну версію ПЗ Betaflight:

1. **Підготовка:** Запустіть Betaflight Configurator (версія 2026.x або новіша). Використовуйте якісний кабель USB-C Data.

2. **Вхід у DFU**: Утримуючи фізичну кнопку BOOT на платі, під’єднайте її до комп'ютера. У верхньому правому куті конфігуратора має з’явитися статус DFU.

3. **Вибір цілі (Target)**: Оберіть у списку: FLYTEXF405V2.

4. **Опції збірки**: Обов'язково додайте підтримку:
   5. GPS, Magnetometer (для навігації).
   6. Servos (якщо використовуєте S1/S2).
   7. Радіопротокол (наприклад, CRSF для ELRS/Crossfire).

8. **Запис:** Увімкніть **Full Chip Erase**, натисніть **Load Firmware [Online]**, а потім **Flash Firmwar**e.
   Defaults: Після завершення натисніть **Connect** і обов’язково оберіть **Apply Custom Defaults** у вікні, що з’явиться.

3.2 Повна конфігурація через CLI (Master Script)

Щоб не налаштовувати кожен порт та датчик вручну, виробник розробив Master Script. Він автоматично призначає ресурси для моторів, перемикача камер та калібрує датчик струму.

```
# Апаратне призначення ресурсів
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource SERVO 1 C09
resource SERVO 2 C08
resource CAMERA_CONTROL 1 B09
resource PINIO 1 C07
set pinio_config = 129,1,1,1
set pinio_box = 40,255,255,255 # USER1 для перемикання камер

# Конфігурація портів (UARTs)
serial 20 1 115200 57600 0 115200 # USB VCP
serial 0 0 115200 57600 0 115200 # UART1: VTX
serial 1 64 115200 57600 0 115200 # UART2: Serial RX (ELRS)
serial 2 1 115200 57600 0 115200 # UART3: Digital MSP
serial 3 2 115200 57600 0 115200 # UART4: GPS

# Налаштування живлення та датчика струму (8S Optimized)
set voltage_meter_source = ADC
set current_meter_source = ADC
set vbat_scale = 110
set current_meter_scale = 175
set vbat_detect_cell_voltage = 30
set vbat_max_cell_voltage = 44
set vbat_warning_cell_voltage = 35
```

```
# Налаштування Blackbox (W25Q128)
set blackbox_device = SPIFLASH
set blackbox_rate_denom = 4
set blackbox_mode = NORMAL

# Системні налаштування
feature GPS
feature TELEMETRY
feature OSD
feature AIRMODE
set gps_provider = UBLOX
set gps_autobaud = ON

# Збереження та перезавантаження
save
```

3.3 Перевірка налаштувань портів

Після перезавантаження перейдіть на вкладку Ports і переконайтеся, що конфігурація відповідає таблиці

- **UART 1**: Перериферія — VTX (Tramp/SmartAudio) (якщо аналог).
- **UART 2**: Serial RX увімкнено (ваш приймач).
- **UART 3**: Configuration/MSP увімкнено (якщо цифра DJI/Vista).
- **UART 4:** Sensor Input — GPS (57600).

3.4 Ключові функції після налаштування

- **Перемикач камер:** Тепер ви можете призначити тумблер на вкладці Modes на режим USER1. Це дозволить миттєво перемикатися між камерами C1 та C2.
- **Blackbox:** Вбудована пам'ять 16 МБ вже готова до запису. На вкладці Blackbox оберіть частоту 1.0 кГц (стор. 10 PDF).
- **Датчик струму:** Завдяки командам vbat_scale = 110 та current_meter_scale = 175, ви отримуватимете точні дані про споживання енергії в OSD навіть на 8S збірках.

4. Фінальна перевірка та запуск (Maiden Flight Prep)

Цей етап виконується після пайки та прошивки, але суворо без встановлених пропелерів.

4.1 Перевірка цілісності та перший запуск

- **Тест із Smoke Stopper:** Підключіть акумулятор вперше лише через обмежувач струму.
  - Якщо діод зелений — система живлення в нормі.
  - Якщо червоний — перевірте пади DETP/DETN на наявність мікрокульок припою.
- **Моніторинг живлення**: Підключіться до Betaflight, перейдіть у вкладку Power & Battery. Переконайтеся, що напруга відповідає реальній (наприклад, ~25.2V для повного 6S). Завдяки команді vbat_scale = 110 дані мають бути точними.

4.2 Напрямок обертання двигунів

- Перейдіть у вкладку **Motors**.
- Увімкніть тумблер "I understand the risks".
- По черзі піднімайте повзунки кожного мотора:
  - Перевірте, чи відповідає номер мотора на екрані фізичному мотору на дроні.
  - Перевірте напрямок обертання. Якщо мотор крутиться не туди — змініть напрямок у вкладці **Motors** (кнопка Reorder/Reverse) або через **ESC Configurator.**

4.3 Перевірка Failsafe (Критично!)

- Увімкніть пульт та дрон. Перевірте вкладку **Receiver** — дрон має реагувати на стіки.
- Заарміть дрон **(без пропелерів!)** — мотори мають почати обертатися.
- **Вимкніть пульт**. Мотори повинні миттєво зупинитися. Якщо цього не сталося — не злітайте до виправлення налаштувань Failsafe.

5. Усунення несправностей (OSD Flags)

Якщо дрон не дозволяє зробити "Arm" (запуск двигунів), подивіться в окуляри або введіть status у CLI. Основні прапорці для цього стеку:

- **DET_ERR:** Аномалія датчика струму. Перевірте якість пайки на шляху DETP -> DETN.
- **RPMFILTER**: Помилка зв'язку DShot. Перевірте 8-піновий шлейф між FC та ESC. Переконайтеся, що в конфігурації обрано DSHOT600.
- **CALIB**: Гіроскоп не може відкалібруватися. Поставте дрон на нерухому поверхню на 5 секунд.
- **ANGLE**: Дрон нахилений занадто сильно (понад 25°). Вирівняйте його.

6. Фінальний чек-лист безпеки

Перед першим вильотом перевірте ці 5 пунктів:

- **Конденсатор**: Чи надійно припаяний Low ESR 1000мкФ до падів ESC? (Без нього на 6S/8S електроніка вийде з ладу через викиди напруги).
- **Монтаж FC**: Чи мають плати «вільний хід» на демпферах? Плата не повинна торкатися металевих стійок або дротів.
- **Силовий ланцюг**: Перевірте мультиметром відсутність контакту між (+) живлення та карбоновою рамою.
- **Антени:** Чи надійно закріплені антени приймача та відеопередавача (щоб не потрапили в пропелери)?
- **OSD Дані:** Чи бачите ви в окулярах напругу АКБ та таймер?